Oppgave kommandoer

04 November 2026 20:52

cd ~/projects/c-cpp/OBLIG

KAPITTEL 7 – OPPGAVE 12
OSTEP kapittel 27, deloppgave 1: Original med datarace

gcc -Wall -g -pthread main-race.c -o main-race
valgrind --tool=helgrind ./main-race

Deloppgave 2: Én økning fjernet – forventet 0 feil

gcc -Wall -g -pthread main-race-removed-balance.c -o main-race-removed-balance
valgrind --tool=helgrind ./main-race-removed-balance

Deloppgave 2: Lås rundt én økning – forventet datarace

gcc -Wall -g -pthread main-race-single-lock.c -o main-race-single-lock
valgrind --tool=helgrind ./main-race-single-lock

Deloppgave 2: Lås rundt begge økningene – forventet 0 feil

gcc -Wall -g -pthread main-race-double-lock.c -o main-race-double-lock
valgrind --tool=helgrind ./main-race-double-lock

Deloppgave 3 og 4: Mulig deadlock
Forventet: "lock order ... violated"
Hvis programmet blir stående fast, avslutt med Ctrl + C

gcc -Wall -g -pthread main-deadlock.c -o main-deadlock
valgrind --tool=helgrind ./main-deadlock

KAPITTEL 7 – OPPGAVE 13
Prosesser: Hver prosess har sin egen teller

gcc -Wall -g forkcount.c -o forkcount
./forkcount

Tråder: Begge trådene deler samme teller

gcc -Wall -g -pthread threadcount.c -o threadcount
./threadcount

KAPITTEL 8 – OPPGAVE 11

Original med feil telling/utskrift

```
gcc -Wall -g -pthread writeloop.c -o writeloop
./writeloop
```

Korrigert versjon: 1–10 i rekkefølge og forventet 0 feil

```
gcc -Wall -g -pthread writeloop_korrekt.c -o writeloop_korrekt
./writeloop_korrekt
valgrind --tool=helgrind ./writeloop_korrekt
```

KAPITTEL 8 – OPPGAVE 12
Del b: Original med 2 readers, 1 writer og 10 runder
Forventet sluttverdi: 10

```
gcc -Wall -g -pthread reader-writer.c -o reader-writer
./reader-writer 2 1 10
```

Del c: Original med 10 readers og 2 writers
Undersøk ventetiden for writers. Forventet sluttverdi: 20

```
./reader-writer 10 2 10
```

Del d: Endret versjon med turnstile
Forventet sluttverdi: 20 og Helgrind: 0 feil

```
gcc -Wall -g -pthread reader-writer-fair.c -o reader-writer-fair
./reader-writer-fair 10 2 10
valgrind --tool=helgrind ./reader-writer-fair 10 2 10
```